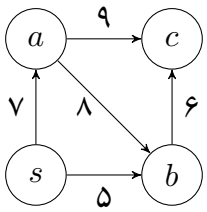
به نام خدا

کوئیز ششم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۴ خرداد ۹۸

در سؤالاتی که توضیح خواسته شده، یک پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است. در سؤالاتی که خواستهٔ مسئله توضیحی نیست، جواب نهایی کفایت می‌کند و نوشتن مراحل رسیدن به جواب نیاز نیست.

گراف وزن‌دار $G = (V, E)$ زیر داده شده است. توجه کنید مجموعهٔ رأس‌ها $V = \{s, a, b, c\}$ و مجموعهٔ یال‌ها $E = \{(s, a), (s, b), (a, b), (a, c), (b, c)\}$ است.



در این گراف می‌خواهیم کوتاهترین مسیر از رأس s به بقیهٔ را پیدا کنیم. الگوریتم‌هایی که برای این کار مطرح کردیم، همه بر اساس اجرای تابع $\texttt{relax}(u, v)$ روی یال‌های مختلف بودند که هر الگوریتم این کار را با ترتیب خاصی انجام می‌داد. توجه کنید الگوریتم‌ها ممکن بود یک یال را چند بار relax کنند و هر بار فراخوانی این تابع لزوماً به تغییر $d[v]$ منجر نمی‌شود.

سؤال ۱. اگر الگوریتم کوتاهترین مسیر در DAG را روی گراف G اجرا کنیم، تابع relax به چه ترتیبی روی یال‌ها صدا زده می‌شود؟

پاسخ: ترتیب یال‌ها در زیر آمده است. توجه کنید یال‌هایی که در $\{\}$ قرار گرفتند، ترتیب‌شان نسبت هم مهم نیست.

$$\{(s, a), (s, b)\}, \{(a, b), (a, c)\}, (b, c)$$

سؤال ۲. اگر الگوریتم دکسترا (دایسترا) را روی گراف G اجرا کنیم، تابع relax به چه ترتیبی روی یال‌ها صدا زده می‌شود؟

پاسخ:

$$\{(s, a), (s, b)\}, (b, c), \{(a, b), (a, c)\}$$

سؤال ۳. اگر الگوریتم بلمن‌ــفورد را روی گراف G اجرا کنیم، تابع relax به چه ترتیبی روی یال‌ها صدا زده می‌شود؟

پاسخ:

$$\{(s, a), (s, b), (b, c), (a, b), (a, c)\},$$
$$\{(s, a), (s, b), (b, c), (a, b), (a, c)\},$$
$$\{(s, a), (s, b), (b, c), (a, b), (a, c)\}$$

سؤال ۴. گراف وزن‌داری داریم که وزن یال‌ها علاوه بر اعداد صحیح مثبت می‌تواند صفر، منفی یک و یا منفی دو باشد. آیا می‌توان به وزن همهٔ یال‌ها ۳ واحد اضافه کرد و با اجرای الگوریتم دکسترا کوتاهترین مسیرها از رأس مشخص s به بقیه را پیدا کرد؟

پاسخ: خیر. گراف سه رأسی مسیر P_3 و رأس t را به عنوان یک مقصد در نظر بگیرید. اگر برای وزن یال‌ها داشته باشیم $w(s,t) = -1$، $w(s,v) = 0$ و $w(v,t) = -2$، در این صورت مسیر به درستی پیدا نمی‌شود.

سؤال ۵. آیا در درخت DFS یک گراف بدون جهت، طولانی‌ترین مسیر از مبدأ s نیز وجود خواهد داشت؟

پاسخ: خیر. مثال نقض به سادگی پیدا می‌شود. توجه کنید DFS ممکن است همسایه‌ها را به ترتیب بدی پیمایش کند.

سؤال ۶. (۳ نمره) الگوریتمی برای پیدا کردن یک مسیر هامیلتونی (مسیری که از همهٔ رأس‌های گراف عبور کند) در یک DAG (در صورت وجود) پیشنهاد دهید. مراحل الگوریتم را بگویید و زمان اجرا را نیز بیان کنید (اثبات نیاز نیست).

پاسخ: اگر یک DAG مسیر هامیلتونی داشته باشد، این مسیر مطابق با ترتیب توپولوژیک آن خواهد بود و ترتیب توپولوژیک هم در چنین گرافی یکتا است. بنابراین کافی است با یک DFS (به صورتی که در کلاس گفته شده) ترتیب توپولوژیک رأس‌های DAG را به‌دست آوریم و چک کنیم بین هر دو رأس متوالی یال جهت‌دار وجود داشته باشد. زمان اجرای این الگوریتم $O(n+e)$ خواهد بود.

سؤال ۷. آیا عمق درخت BFS برابر با قطر گراف است؟ (قطر گراف، بیشترین فاصله بین دو رأس گراف است. فاصله دو رأس کوتاهترین مسیر بین آن دو رأس است.)

پاسخ: خیر. در یک مسیر سه رأسی اگر از رأس وسط BFS اجرا شود، ارتفاع درخت ۱ است در صورتی که قطر گراف ۲ است.

سؤال ۸. آیا مسئلهٔ تشخیص وجود یک زیرگراف کامل k رأسی در یک گراف، یک مسئلهٔ انپی است؟

پاسخ: بله. زیرا در صورت داشتن k رأس این زیرگراف به عنوان «اثبات»، می‌توانیم وجود همهٔ یال‌های بین این k رأس را در زمان چندجمله‌ای $O(k^2) = O(n^2)$ بررسی می‌کنیم.

به طور مشابه می‌توان گفت k رأس را با سکه انداختن انتخاب می‌کنیم. سپس در زمان چندجمله‌ای $O(k^2) = O(n^2)$ وجود همهٔ یال‌های بین این k رأس را بررسی می‌کنیم.

این سؤال از مطالب جلسهٔ آخر و خارج از مطالب درسی است.

موفق باشید